

Προτεινόμενο Θέμα Πτυχιακής Εργασίας

Ανάπτυξη Web Application για διαχείριση κρατήσεων και προγραμμάτων γυμναστηρίου.

1. Εισαγωγή

Η πρότασή μου είναι η υλοποίηση ενός Web Application όπου θα απευθύνεται σε γυμναστήρια και θα μπορούν οι ιδιοκτήτες/γυμναστές να διαχειρίζονται τις ώρες των μαθημάτων που θα κάνουν, τις διαθέσιμες θέσεις που θα έχουν κτλ. Επιπλέον οι μαθητές, θα μπορούν μέσα από το κινητό τους ή το desktop να κλείνουν θέση για αυτά τα μαθήματα, να βλέπουν το υπόλοιπο προπονήσεων του μήνα, να ανανεώνουν την συνδρομή τους κτλ.

2. Στόχος της Εργασίας

Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει πολλαπλούς ρόλους χρηστών και θα παρέχει λειτουργίες κράτησης, διαχείρισης και παρακολούθησης προπονήσεων και μαθημάτων.

Επιπλέον, στόχος είναι η εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού και η υλοποίηση μιας πλήρους εφαρμογής βασισμένης σε αρχιτεκτονική Client - Server.

Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο responsive κομμάτι όπου θα μπορεί ο χρήστης χρησιμοποιώντας το ίδιο URL, να κλείνει προπονήσεις από Desktop και από Mobile, χωρίς ωστόσο να χρειαστούν 2 clients.

3. Περιγραφή Συστήματος

Η εφαρμογή θα αποτελείται από 3 βασικά υποσυστήματα:

- **User Application (Frontend για πελάτες)**
- **Admin/Instructor Dashboard (Διαχειριστικό σύστημα)**
- **Backend σύστημα (Web API)**, το οποίο θα διαχειρίζεται τη λογική της εφαρμογής και την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων

Το σύστημα θα επιτρέπει τη διαχείριση κρατήσεων σε ομαδικά προγράμματα, με έλεγχο διαθεσιμότητας θέσεων και διαχωρισμό λειτουργιών ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη.

4. Τεχνολογίες Υλοποίησης

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν:

- **Frontend:** Angular, HTML, CSS, TypeScript
- **Backend:** C# με .NET Web API
- **Βάση Δεδομένων:** SQL Server

5. Αρχιτεκτονική Συστήματος

Η εφαρμογή θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική client-server:

- Το frontend θα επικοινωνεί με το backend μέσω REST API
- Το backend θα διαχειρίζεται τη λογική της εφαρμογής
- Θα υλοποιηθεί μηχανισμός authentication και authorization (login/register) με χρήση ρόλων.

6. Ρόλοι Χρηστών

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει τους ακόλουθους ρόλους:

6.1 Απλός Χρήστης (User)

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα:

- Εγγραφής και σύνδεσης στο σύστημα
 - Προβολής διαθέσιμων μαθημάτων και προπονήσεων
 - Προβολής εβδομαδιαίου προγράμματος
 - Κράτησης θέσης σε μάθημα
 - Ακύρωσης κράτησης
 - Προβολής ιστορικού και επερχόμενων κρατήσεων
-

6.2 Προπονητής (Instructor)

Ο προπονητής θα μπορεί να:

- Δημιουργεί και να διαχειρίζεται μαθήματα
 - Ορίζει ημερομηνία, ώρα και διάρκεια προπονήσεων
 - Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων
 - Προβάλλει τη λίστα συμμετεχόντων σε κάθε μάθημα
-

6.3 Διαχειριστής (Admin)

Ο διαχειριστής θα έχει πλήρη έλεγχο του συστήματος:

- Διαχείριση χρηστών και ρόλων
 - Διαχείριση μαθημάτων και προγραμμάτων
 - Παρακολούθηση κρατήσεων
 - Εποπτεία της συνολικής λειτουργίας της εφαρμογής
-

7. Λειτουργικές Απαιτήσεις

7.1 Σύστημα Κρατήσεων

- Κράτηση θέσης σε μάθημα
 - Αυτόματος περιορισμός βάσει χωρητικότητας
 - Ακύρωση κράτησης
 - Αποτροπή διπλών κρατήσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα
-

7.2 Σύστημα Προγράμματος

- Προβολή μαθημάτων σε μορφή εβδομαδιαίου προγράμματος
 - Ένδειξη διαθεσιμότητας θέσεων
 - Φιλτράρισμα μαθημάτων
-

7.3 Διαχείριση Μαθημάτων

- Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή μαθημάτων
 - Καθορισμός χαρακτηριστικών (διάρκεια, χωρητικότητα, περιγραφή)
-

7.4 Πίνακας Ελέγχου (Dashboard)

- Προβολή επερχόμενων δραστηριοτήτων
- Προβολή ιστορικού
- Συνοπτική εικόνα χρήστη ή διαχειριστή